

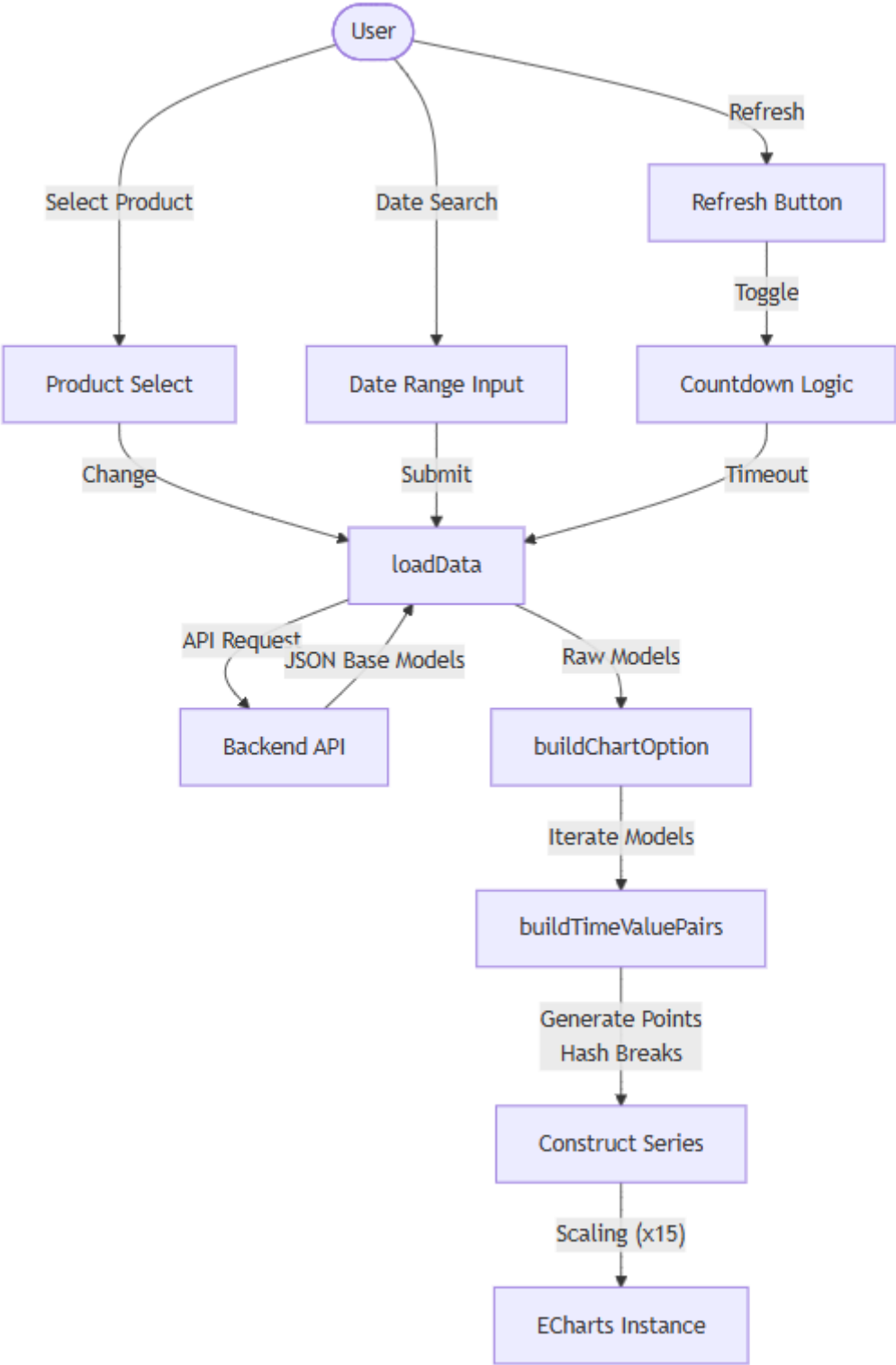
PPS Batch Module Logic Analysis

(批次資料波形圖模組邏輯分析)

1. 系統概觀 (System Overview)

本模組 (`pps-batch.js`) 用於將多筆生產模次 (Shots) 的波形數據串接並呈現於單一時間軸上，以便觀察連續生產的穩定性與趨勢。不同於單一檢視 (Single View) 的疊加顯示，這裡將每一模次的波形依序排列。

1.1 資料流向圖 (Data Flow)



```
graph TD
    User([User]) -- "Select Product" --> UI_Product[Product Select]
    User -- "Date Search" --> UI_Date[Date Range Input]
    User -- "Refresh" --> UI_Refresh[Refresh Button]

    UI_Product -- "Change" --> Logic_Load[loadData]
    UI_Date -- "Submit" --> Logic_Load
    UI_Refresh -- "Toggle" --> Logic_Countdown[Countdown Logic]
    Logic_Countdown -- "Timeout" --> Logic_Load

    Logic_Load -- "API Request" --> BackendAPI[Backend API]
    BackendAPI -- "JSON Base Models" --> Logic_Load
    Logic_Load -- "Raw Models" --> buildChartOption[buildChartOption]
    buildChartOption -- "Iterate Models" --> buildTimeValuePairs[buildTimeValuePairs]
    buildTimeValuePairs -- "Generate Points Hash Breaks" --> ConstructSeries[Construct Series]
    ConstructSeries -- "Scaling (x15)" --> EChartsInstance[ECharts Instance]
```

```

Logic_Load -->|API Request| Server[Backend API]
Server -->|JSON Base Models| Logic_Load

Logic_Load -->|Raw Models| Logic_Chart[buildChartOption]
Logic_Chart -->|Iterate Models| Logic_Pairs[buildTimeValuePairs]

%% line break inside label requires
or

Logic_Pairs -->|"Generate Points
Hash Breaks"| Logic_Series[Construct Series]

Logic_Series -->|"Scaling (x15)"| View_Chart[ECharts Instance]

Logic_Countdown -->|Timeout| Logic_Load

```

2. 關鍵邏輯詳解 (Key Logic Deep Dive)

2.1 數據串接與時間建構 (Data Concatenation)

函式: `buildTimeValuePairs(arr, dt, id)` 為了在同一張圖表上連續顯示不同時間點的模次，前端會人工賦予每個模次一段固定的時間長度來進行繪製，而非完全依照真實的絕對時間軸 (因為模次間隔可能很大)。

- 邏輯假設:
 - 每模次持續時間 (Duration): **8000ms (8秒)**。
 - 起始時間: 該模次的 `dt` (Timestamp)。
 - 採樣點間隔: **8000 / 數據點數量**。
- 分隔處理:
 - 在每個模次的數據點結束後，插入一個 `{ value: [null, null] }`。
 - 這會導致 ECharts 在繪製連線時中斷，形成視覺上的「不連續」，清楚區隔不同模次。

2.2 圖表建構 (Chart Construction)

函式: `buildChartOption(models)` 遍歷所有獲取的 `models`，將其 `position`, `pressure`, `speed` 數據透過上述函式轉化後，合併到對應的 Series Data 陣列中。

A. 數據縮放 (Scaling)

- **Pressure & Speed:** 數值 * 15。這與 Single View 的邏輯一致，但在這裡直接於 `series.data.map` 中處理。
- **Position:** 不縮放。

B. Tooltip 整合

Tooltip 顯示當前滑鼠懸停點所屬模次的詳細資訊：

- 根據 `diecastingId` 查找原始 `model`。

- 顯示厚度 (Thickness)、雷射碼 (LaserCode)、ID、時間。
- 顯示原始數值 (還原縮放前的 Pressure/Speed)。

2.3 數據獲取 (Data Loading)

函式: `loadData(type, dateFrom, dateTo)`

- 呼叫 `/pps/batch/data`。
- 支援產品類型與時間範圍篩選。
- 若無指定範圍，後端通常預設回傳最新的 N 筆數據 (視後端實作而定)。

3. 數據結構定義 (Data Structures)

3.1 轉換後的圖表數據點 (Chart Data Point)

```
{
  value: [Timestamp, ScaledValue], // [X軸時間, Y軸數值]
  original: Number,                // 原始數值 (未縮放)
  diecastingId: Number              // 關聯的模次 ID
}
```

4. 事件綁定 (Event Bindings)

與其他模組類似：

- `refreshBtn`: 切換自動刷新。
- `productSelect`: 切換產品類型並重置倒數。
- `submitBtn`: 手動查詢歷史區間。